# 2. Esettanulmány

***Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!***

**Az olvadásnak indult permafrosztból kiáramló metán turbó fokozatra kapcsolja a klímaváltozást**

A klímaváltozás kapcsán elsősorban a szén-dioxid kerül elő, mint az ember által legnagyobb mennyiségben kibocsátott üvegházhatású gáz. Van azonban egy másik gáz, amely miatt egyre jobban aggódnak a tudósok. A metánról van szó, melynek üvegházhatása a szén-dioxidnál 21-szer erősebb, és melynek mennyisége - a permafroszt olvadása miatt - egyre csak növekszik a légkörben. A permafroszt jelentése állandó fagy vagy örökfagy. Olyan talajra használjuk ezt a kifejezést, mely legalább két éven keresztül fagyott állapotban van.

***Ez egy ördögi kör!***

Eredetileg a metán a fagyott talajban stabil állapotban van, elzárva a külvilágtól. Az olvadás miatt azonban egyre több halmozódik fel a talaj felső rétegeiben, így végül csak idő kérdése, és kiszabadul a légkörbe. Azonban minél több metán jut ki, természetszerűleg annál nagyobb mértékben nő a hőmérséklet is ... - Ennek következtében pedig még több metán szabadul fel. Egyes modellek szerint emiatt 2100-ig 120 gigatonna (milliárd tonna) metán és szén-dioxid kerülhet a légkörbe, csak a sarkvidékekről …

A problémára már a 90-es évek végén felfigyeltek a tudósok, miután Alaszkában és Szibériában soha nem tapasztalt mértékben kezdett felolvadni a talaj. 2005-ben Szergej Kirpotyin és Judith Maquand tudósok több mint 900 ezer négyzetkilométerre becsülték annak a területnek a kiterjedését, ahol akkoriban olvadásnak indult a permafroszt - és számításuk kizárólag Szibériára korlátozódott, tehát nem kalkuláltak például a Himalája térségével.

De nem csak a szárazföldön, a sarkvidéki tengerek felolvadó aljzatából is komoly mennyiségű metán szabadul fel. Az Alaszkai Egyetem munkatársai a Kelet-szibériai peremtengerben végeztek méréseket. A vizsgált területen az átlag vízmélység ötven méter alatt van, és mint kiderült, metánban gazdag. A tudósok akusztikai vizsgálatokkal mérték a vízben felszálló buborékokat: a metán koncentrációját vízben és a felszínén is elemezték. Becsléseik szerint, a Kelet-szibériai-tengerből évente 17 megatonna metán jut az atmoszférába.

Számos tanulmány igyekszik meghatározni a fagyba zárt metán mennyiségét. Larry Smith (UCLA) becslése szerint 70 milliárd tonnáról van szó. Az újabb becslések szerint több száz milliárd tonnányi metán és $CO_2$ vár arra, hogy a permafroszt olvadása által a légkörbe jusson …

***Óriási kráterek***

A permafroszt olvadásának talán legdöbbenetesebb következményei azok az óriás kráterek, amelyek egyre másra kerülnek elő Szibéria távoli területein. A sarkkörtől 400 km-re északra fekvő, szibériai Jamal-félszigeten, mely nem mellesleg a világ egyik legfontosabb földgázlelőhelye, már több óriás krátert találtak. A tudósok szerint több tucatnyi lehet még a térségben, és várható, hogy idővel egyre több jön létre.

Orosz kutatók több expedíciót is indítottak már a kráterekhez. Az egyik óriás mélyedés alján 9,6 %-os metánkoncentrációt mértek, ami 50 ezerszer több, mint a levegő átlagos metántartalma. A tudósok többsége úgy véli, a lyukak a talajban felhalmozódott

fagyott metán-hidrát olvadása nyomán keletkeztek. Ezeknek a krátereknek a kutatása egyébként egyáltalán nem veszélytelen, hiszen nem lehet tudni, legközelebb épp hol történik metán-kiáramlás, amely ha begyullad, szinte elolthatatlan.

*(Forrás: ecolounge (Ökoportál Magazin) 2016. 08. 10.)*

**a) A metán – szövegben leírt – légkörbe jutása önmagát erősítő folyamat. Indokolja meg, hogy miért!**

**b) Adja meg a metán fizikai sajátságait!**

**szín: ……** **szag: ……**

**halmazállapot (szobahőmérsékleten, standard nyomáson): ……..**

**vízben való oldhatóság: …….**

**c) A fentiek alapján észlelhetik-e az emberek érzékszerveikkel a metán jelenlétét?**

**d) Miért veszélyes a szövegben említett kráterek kutatása? Írja fel a veszélyt jelentő folyamat reakcióegyenletét!**

**e) Egy nap alatt átlagosan hány $m^3$ metán szabadul fel a Kelet-szibériai-tengerből? A gáz térfogatát 25,0 °C hőmérsékletre és standard légköri nyomásra számítva adja meg! (1 megatonna = $10^6$ tonna)**

**f) A mélyedésben méréseket végző kutatók biztosra vették, hogy a hatalmas metánkoncentráció folyamatos szivárgás eredménye, vagyis nem régebb óta felhalmozódott gázról van szó. Mire alapozták feltevésüket?**

| 12 pont | |
|---|---|